

防音壁に適している身近な素材

～快適な生活をおくるための壁を作る～

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 18回生 岩田梨里 高野真弥

序論

最近では、騒音に対する意識が高まり、それを防ぐために遮音材と吸音材の二つを組み合わせることで防音壁を作る。ただし、高価なものが多い。そこで、私たちはそうした背景から吸音材を身近なもので代用できないかと考え、この実験を行った。その中でも吸音材として性能がいいと言われている「グラスウール」がやはり一番効果があると考ええる。

●「グラスウール(GW)」とは
ガラス繊維でできた綿状の素材。断熱材や吸音材としてよく使われている。

研究手法1

①大き目のタッパーを用意する
($23 \times 21.5 \times 2 + 23 \times 31.5 \times 2$)

②遮音シートを側面に貼る

③厚さを5cmにした吸音材を②の
上から壁となるように置く

④中にスマホを入れて音を鳴らし、
ふたを閉め、騒音計で外部に漏
れた音を測定する



結果と考察1

素材と騒音量



●考察
この結果から、吸音性を考えて作られた“グラスウール”はやはり最も優れている素材だと言える。2番目に騒音量の少なかった“段ボール”は層の部分に音が入り、空気摩擦が起こったと考える。また、“発泡スチロール(EPS)”は独立気泡の構造になっているため、音が入りにくくなっている。これらのことから、素材の表面に空気の入る無数の穴があったほうが吸音性が高いと言える。

研究手法2

①,②は研究手法1と同じ

③YouTubeで配信されている200Hz,300Hz,400Hzの音源を使ってどの吸音材がどの周波数のときに最も騒音量が多いかを騒音計を使って測定する。

結果と考察2

周波数(Hz)	素材名	騒音量(dB)
200	グラスウール	42.5
	段ボール	38.6
	発泡スチロール	44.3
300	グラスウール	45.8
	段ボール	38.8
	発泡スチロール	41.9
400	グラスウール	46.4
	段ボール	56.2
	発泡スチロール	55.9

●考察

この結果を見ると、大体周波数が低いほうが音を防ぐことが分かった。素材ごとに見ると、研究手法1の結果と異なっていたことから、必ずしもすべての条件でグラスウールが最も優れているとは言えない。この結果は普段私たちが生活する中で聞こえる騒音が低い音より高い音のほうが多いという現象と同じなのではないかと考える。

結論

2つの実験から、総合的にみて音を漏れにくくするのに最も適している吸音材はグラスウールであるという結論に至った。よりよい結果を得るために、もっとたくさんの素材を使ったりして実験してみたい。

引用文献または参考文献

特になし